

051 参考答案：门控路径与序列生成

本答案提供推导检查点和固定实验数值。完整时间步、14参数贡献、1806状态与所有自由生成样本保留在outputs，供逐项复查。

A 门控公式与参数

本课GRU的 z 是旧状态保留比例： $h_{\text{new}}=(1-z)n+zh_{\text{old}}$ 。 r 只进入候选分支；它不是最终输出的独立乘法，也不把旧 h 直接清零后供所有门使用。

取 $h=[1,2]$ ， $r=[.2,.8]$ ， $U=[[1,1],[0,1]]$ ， $b=[.1,-.2]$ 。reset-after的 $r \times (Uh+b)=[.62,1.44]$ ；reset-before的 $U(r \times h)+b=[1.9,1.4]$ 。它们一般不同，不能在论文与框架之间无说明交换。即使 $H=1$ 可交换某些乘法，bias的放置仍可能不同。

LSTM数值例： $f \times c_{\text{prev}}=.96$ ， $i \times g=-.125$ ，所以 $c=.835$ ， $h=.6 \times \tanh(.835)=.409890985386$ 。固定门和旧 h 时， c 对 c_{prev} 的直接导数.8； h 对 c_{prev} 直路为 $.6 \times (1-\tanh(.835)^2) \times .8$ 。若旧 h 也通过过去的 c 变化而改变当前各门，则完整导数还需把这些路径加上。

每个GRU有 $3H \times D$ 输入权重、 $3H \times H$ 循环权重和两份 $3H$ 偏置，总 $3H(D+H+2)$ ；LSTM换成 $4H$ ， $\tanh$ RNN换成 H 。主实验两cell、 $V=8$ 、 $D=8$ 、 $H=12$ ，加共享 $E64$ 和输出头104，分别696、1752。没有LSTM主训练，不能把门值小例包装成第三个架构比较。

B 初始两样本与局部反向

样本1两个时间步 (r,z,n,h) 依次为 $(.610639234,.401312340,.509617382,.305101638)$ 、 $(.428253678,.557373720,-.457147571,-.032289894)$ 。样本2为 $(.562176501,.437823499,.301567960,.169534421)$ 。两个预测分别 $-.138747873$ 和 $.103441305$ ；目标.2和-.1；平均half-MSE=.0390346214042。

预测上游为残差除2；再乘输出 $w=1.2$ ，得到最终隐藏上游 $-.203248723548$ 和 $.122064782793$ 。样本1第2步的候选上游是 $dh \times (1-z)=-.0899632264382$ ；候选预激活上游再乘 $1-n^2$ ，为 $-.0711623603731$ 。 r 的上游不是 dh 本身，而是候选预激活上游乘 $q=-.102040655239$ ，得到 $.0072614538808$ 。

因此该步 $a_r'=.00177798488475$ 、 $a_z'=-.0382215674134$ 。对旧 h 的直路 $-.113285497109$ ，其他路径 $+.008723657276$ ，合计 $-.104561839834$ ，作为第1步收到的上游。漏掉任何一部分都会影响最早输入梯度。

第1步 $a_r'=-.000220364872479$ 、 $a_z'=.0128026616985$ 、 $a_n'=-.0463420753021$ 。样本2的一步 $a_r'=.000307083035741$ 、 $a_z'=-.00906039927078$ 、 $a_n'=.0623812501555$ 。三个输入梯度分别 $-.0270999821096$ 、 $-.0234035160086$ 、 $.0340315780733$ 。

样本1总贡献与样本2贡献可用以下两行检查，每组顺序为 $Wi(3)$ 、 $Wh(3)$ 、 $bi(3)$ 、 $bh(3)$ 、 $head(2)$ ：

样本1:

```
[ -.001998350, .051024229, .024820285,
  .000542466, -.011661463, -.009298138,
  .001557620, -.025418906, -.117504436,
  .001557620, -.025418906, -.058773832,
  .005469066, -.169373936]
```

样本2:

```
[ .000153542, -.004530200, .031190625,
  0,0,0,
  .000307083, -.009060399, .062381250,
  .000307083, -.009060399, .035069273,
  .017245152, .101720652]
```

显示值经过四舍五入；最终累加请读取hand_ledger.json全精度。输出头权重贡献必须用最终h，循环权重贡献用各步旧h，两者不能混淆。初始 h_0 为常数0不等于所有循环参数梯度都为零，第2步有非零旧h。

C 两次同步更新

第一轮总梯度按参数顺序为:

```
[ -.001844808239, .046494029476, .056010910149,
  .000542466101, -.011661462828, -.009298137969,
  .001864703048, -.034479304986, -.055123185520,
  .001864703048, -.034479304986, -.023704559029,
  .022714218268, -.067653283962]
```

$\eta=.2$ ，全部同时减去 ηg 。重算前向后，预测[-.109080578768,.120297902341]，平均loss=.0360154924868。第二轮总梯度为:

```
[ -.001595299033, .040595123627, .056188990498,
  .000473605852, -.010329595215, -.008536771223,
  .001705772303, -.031984985641, -.040932763716,
  .001705772303, -.031984985641, -.016318674013,
  .021974473933, -.044391338213]
```

第二次更新后预测[-.087252230620,.130263370996]，平均loss=.0338837660045。样本1逐步靠近目标.2；样本2离目标-.1越来越远。平均目标仍下降，因此“loss下降则每个样本改善”是错误命题。

Decimal70实现逐标量重新计算sigmoid/tanh，不复用NumPy浮点值作为激活输出；其输出与float64在舍入精度内一致。有限差分验证14参数，autograd还验证所有原输入坐标，这些检查比只看总loss更能定位漏路径。

D 完整模型反传与padding

完整encoder-decoder的反向顺序是：有效交叉熵→输出头→decoder从后到前→初始decoder状态→encoder最后有效状态→encoder从后到前。两段都读取同一E，所以E梯度必须加在一起。encoder和decoder cell参数不同，不应相互覆盖。

状态mask的公式 $h = m \times \text{new} + (1-m) \times \text{old}$ 反向给new上游 $m \times dh$ ，给old另加 $(1-m) \times dh$ 。loss mask只使该位置输出上游为零，不会自动补上状态恒等路。NumPy与torch分别执行这两种逻辑，额外padding后context、loss和所有梯度保持不变。

内容[A,B]、[C]、空串对应：

```
encoder: [BOS,A,B,EOS], [BOS,C,EOS], [BOS,EOS]
decoder: [BOS,B,A],      [BOS,C],      [BOS]
target:  [B,A,EOS],      [C,EOS],      [EOS]
```

各自右补齐、各自建mask；总encoder有效步数9，decoder目标数6。源序列允许完整读取；decoder不能偷读未来目标输入。改变较晚decoder token而固定源context，早期logit不变；改变源后部则可合法改变全部输出，这不是目标泄漏。

D=H=2时，小RNN参数16嵌入+ 2×12 cell+24头=64；固定PAD2坐标后检查62。小GRU为 $16 + 2 \times 36 + 24 = 112$ ，检查110。非零随机旧h的单步官方cell对照补充了 $h_0=0$ 时某些循环路径不可见的问题。

E greedy与teacher-forced exact

若第一步greedy与gold不同，整序列已失败，teacher-forced逐位置全对也失败；若相同，两个过程下一步输入相同。逐步归纳至EOS，严格exact等价。最大步数至少覆盖gold长度、argmax平局相同、无额外过滤或采样等条件缺一不可。

token准确率没有这种等价：错误前缀会改变后面的状态，可能继续错，也可能偶然回到金标位置。RNN5113实际teacher token=.825503356，自由对齐token=.832214765，但两者sequence exact同为.375。不能只报较好那个数。

自由对齐token分母用gold各位置数，缺少输出的金标位置记错；多出来的输出不进入这个分母，但使exact失败。EOS率只说明停止行为，不说明内容正确。恒EOS模型几乎总会停止，却不完成任何本实验的非空反序列。

PAD/BOS/UNK输出不自动过滤；它们按生成错误保留。始终预测A会跑到上限并记录未结束。推理不能借gold长度强制EOS或截去多余输出，这会泄漏评价信息。

F 全部真实结果

模型	teacher NLL	teacher token	free对齐token	free exact
RNN均值	.517469	.809843	.769575	.317708
GRU均值	.816051	.663311	.504474	.078125

各种子exact: RNN[.453125,.125,.375], GRU[.046875,.140625,.046875]。都按原300步终点评价, 不能用验证或测试重新选步数。RNN裁剪次数[94,79,150], GRU[31,33,27]; 裁剪次数不是架构质量分数, 只记录本次梯度与阈值的关系。

长序列exact六次全部0; teacher NLL均值RNN2.720769、GRU1.697518, 自由对齐token均值约.378234和.261796。较小NLL与某种生成指标更好不是同一命题。原范围测试长度2/3/4样本数4/14/46, 长测试5/6为10/54; 分组曲线的小组样本量要一并披露。

置零context后RNN exact[0,.015625,0]、GRU全0。它是相同已训练decoder上的指定干预, 没有重新训练, 也没有控制参数容量。不能把剩余一次巧合或大幅下降直接解释为某个隐藏坐标负责某个符号。

两架构参数量696/1752, 本预算没有匹配参数、FLOPs或训练时间。GRU输了不证明门控一般无用; 长序列全错也不能仅凭结果归因于一个唯一机制。新的学习率、长度范围或注意力研究, 应另写协议并保留当前负面结果。

G 失败诊断与进一步研究

- cell输出对、梯度错: 检查reset-after隐藏候选偏置是否乘r, 旧h直路是否漏加
- 单步对、多步错: 检查反向时间顺序、共享参数累加、是否每步误清梯度
- 不同长度结果受padding影响: 分开核状态mask与目标mask
- teacher token看起来高但exact低: 查看真实输出、EOS、长度和错误后轨迹
- 训练好而长序列错: 先报告证据, 再通过新对照区分容量、训练长度和优化因素

合理扩展应明确假设、干预、预算和判据。例如匹配总参数后比较RNN与GRU, 先解出hidden size并说明整数取值误差, 再固定种子、步骤和选择策略; 不要把“hidden size相同”替代这一步。